Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1 Introducció

Un dels exercicis típics que es proposen a l'electrònica digital és extreure la taula de veritat a partir d'un circuit lògic combinacional proposat.

Suposem que disposem del circuit de la Figura 1. Com podem observar, compta amb 3 variables d'entrada (A, B, C), el que genera $2^3 = 8$ combinacions d'entrada possibles.

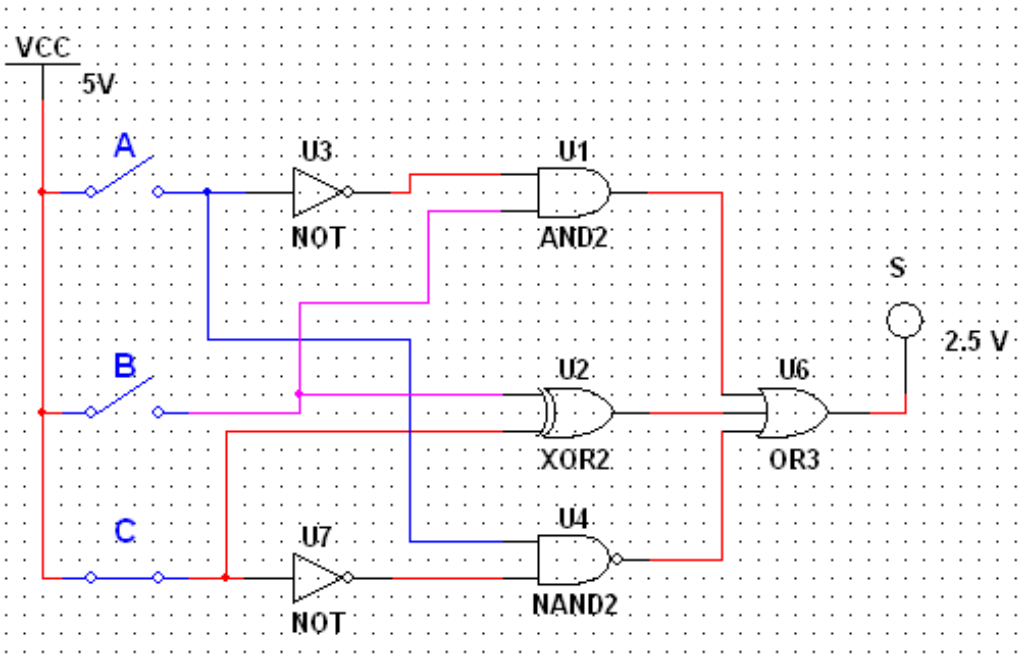


Figura 1: Circuit d'exemple.

2 Procediment d'anàlisi per combinacions

Per omplir la taula de veritat, anirem escrivint sobre el circuit quin valor digital (0 o 1) tenim a cada punt, fins a arribar a la sortida, tenint en compte la taula de veritat de cada porta lògica.

I ho hem de fer per cada combinació d'entrades, per tant, 8 vegades:

- **Combinació** $A = 0, B = 0, C = 0$**:** Els inversors donen $\overline{A} = 1$ i $\overline{C} = 1$. La porta U1 dona 0, U2 dona 0 i U4 (NAND) dona 1. A la sortida OR3 s'obté $S = 1$ (Figura 2).

- **Combinació** $A = 0, B = 0, C = 1$**:** $U1 = 0, U2 = 1, U4 = 1 \implies S = 1$ (Figura 3).

Llicència CC BY-SA 4.0

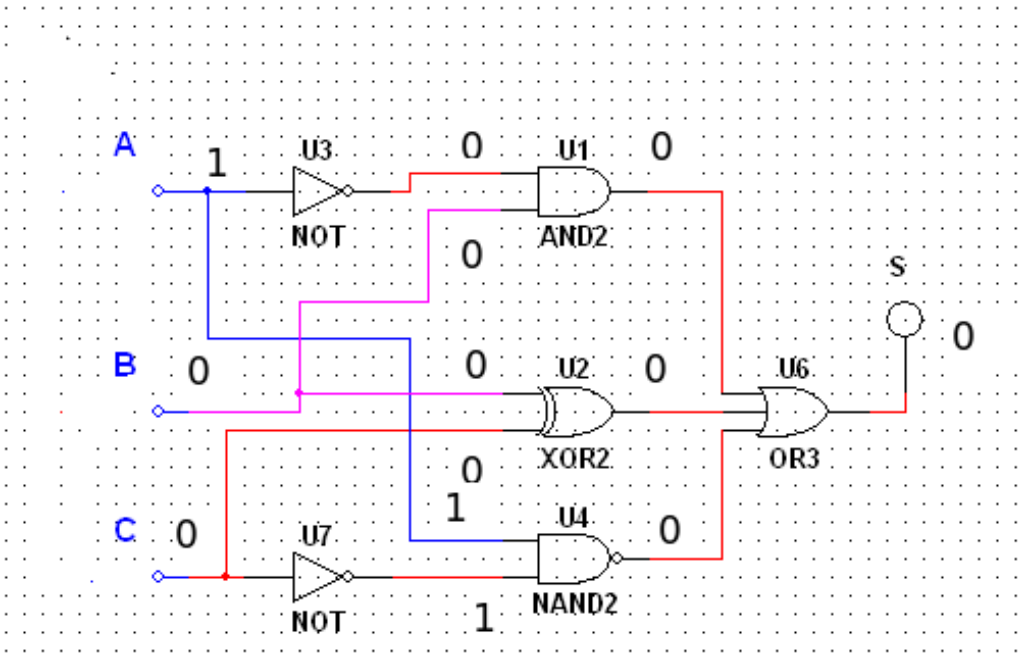


Figura 2: Circuit d'exemple per a $A = 0, B = 0, C = 0$.

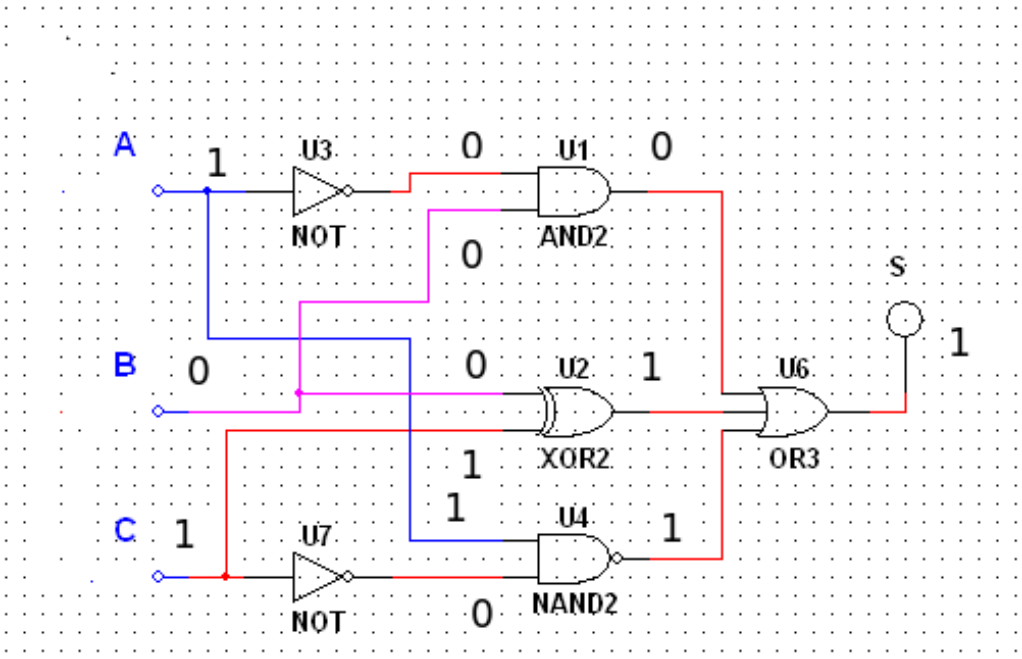


Figura 3: Circuit d'exemple per a $A = 0, B = 0, C = 1$.

Llicència CC BY-SA 4.0

- **Combinació** $A = 0, B = 1, C = 0$**:** $U1 = 1, U2 = 1, U4 = 1 \implies S = 1.$
- **Combinació** $A = 0, B = 1, C = 1$**:** $U1 = 1, U2 = 0, U4 = 1 \implies S = 1.$
- **Combinació** $A = 1, B = 0, C = 0$**:** $U1 = 0, U2 = 0, U4 = 0 \implies S = 0.$
- **Combinació** $A = 1, B = 0, C = 1$**:** $U1 = 0, U2 = 1, U4 = 1 \implies S = 1.$
- **Combinació** $A = 1, B = 1, C = 0$**:** $U1 = 0, U2 = 1, U4 = 0 \implies S = 1.$
- **Combinació** $A = 1, B = 1, C = 1$**:** $U1 = 0, U2 = 0, U4 = 1 \implies S = 1.$

3 Taula de Veritat Resultant

Reunint els 8 resultats obtinguts, la taula de veritat completa del circuit és la següent:

A	B	C	S
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

Llicència CC BY-SA 4.0